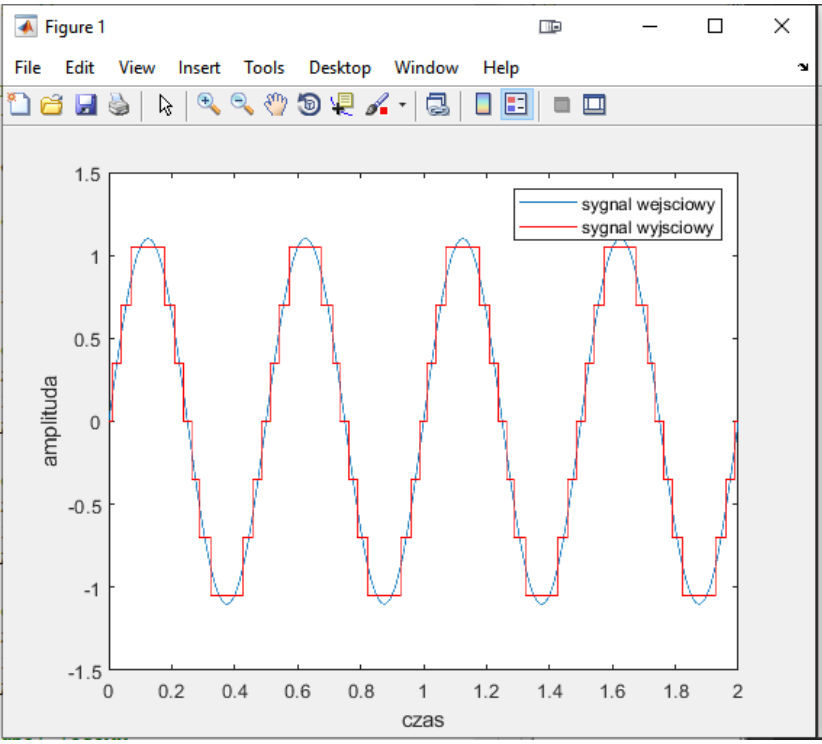
Wyznaczanie błędów kwantyzacji		Ocena:

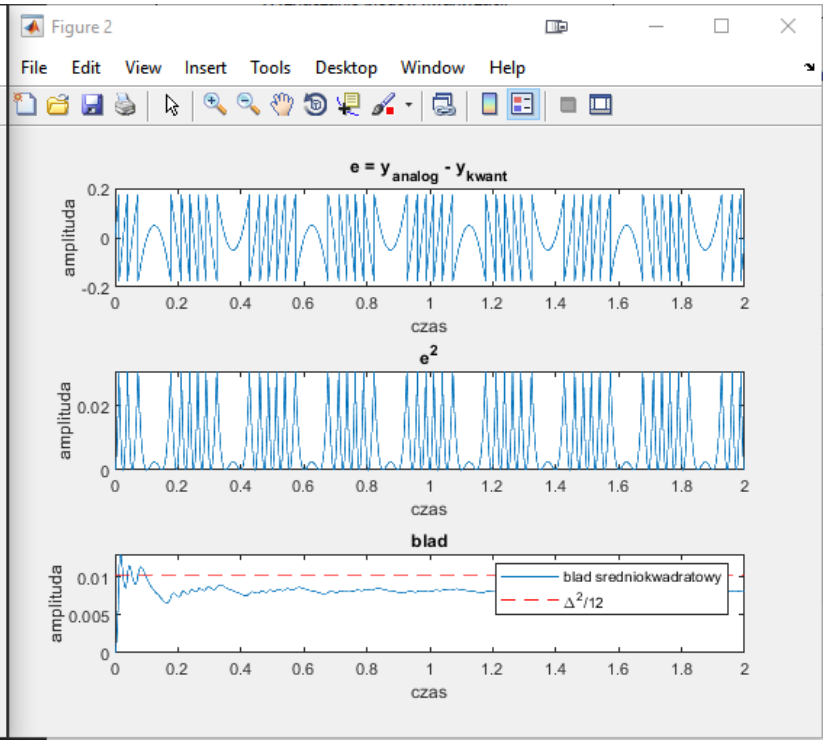
Cel ćwiczenia : Sprawdzenie od jakich parametrów zależy błąd kwantyzacji.

1. Sygnał sinusoidalny

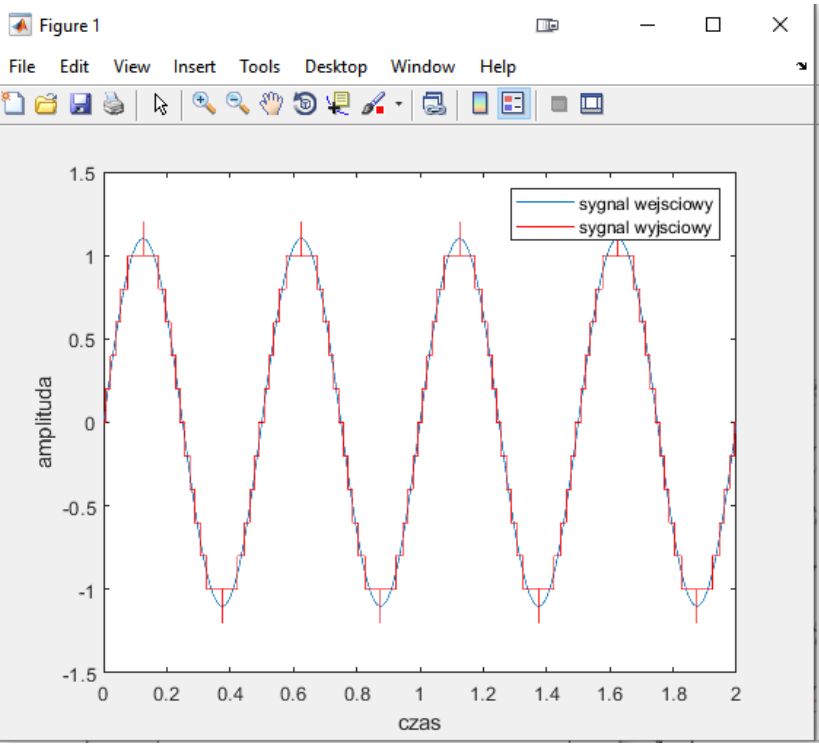
krok kwantyzacji: 0.35
amplituda sygnału: 1.1
częstotliwość sygnału: 2

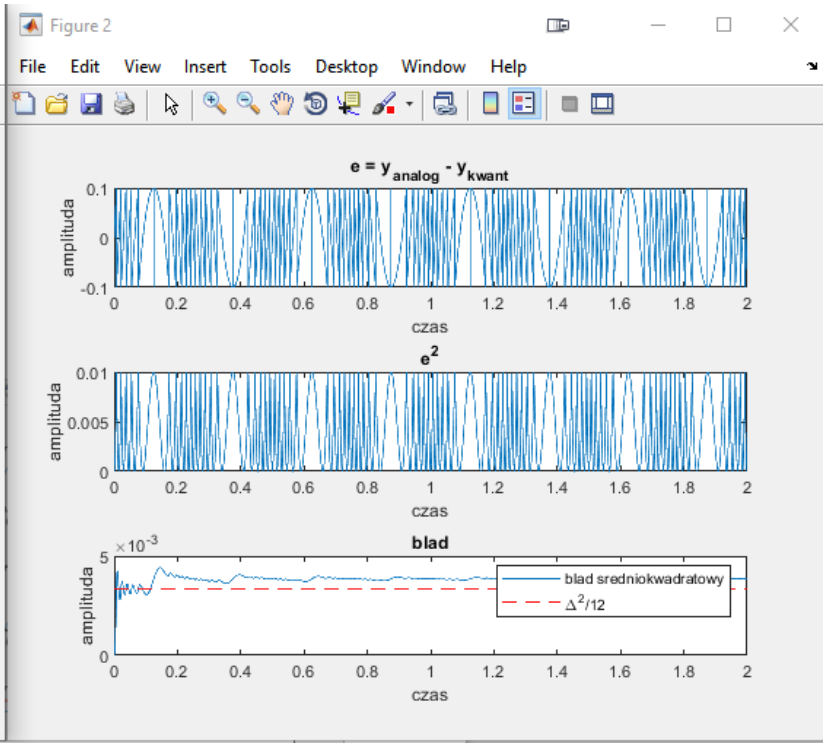
model odniesienia:



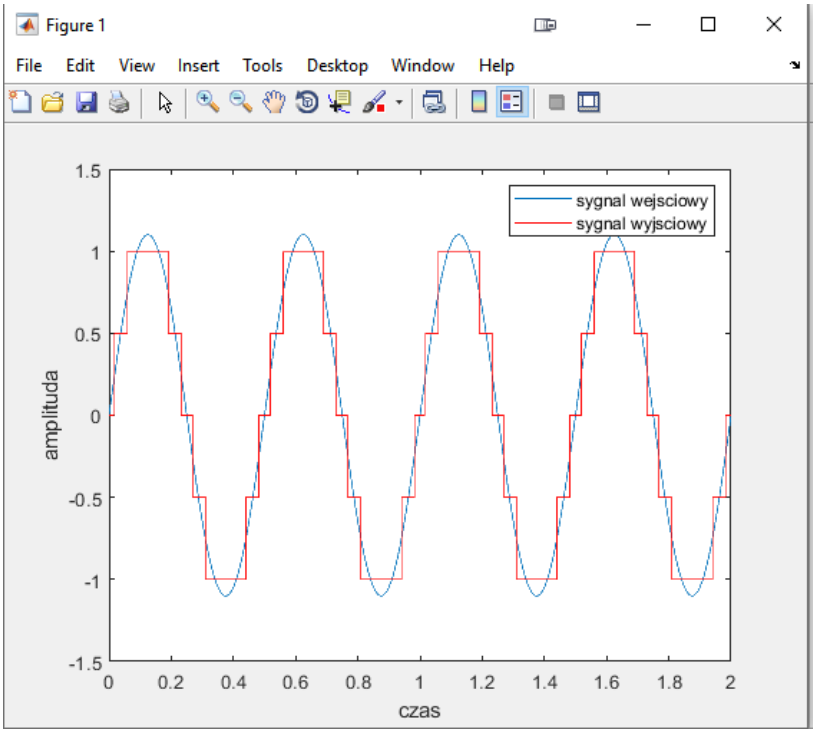


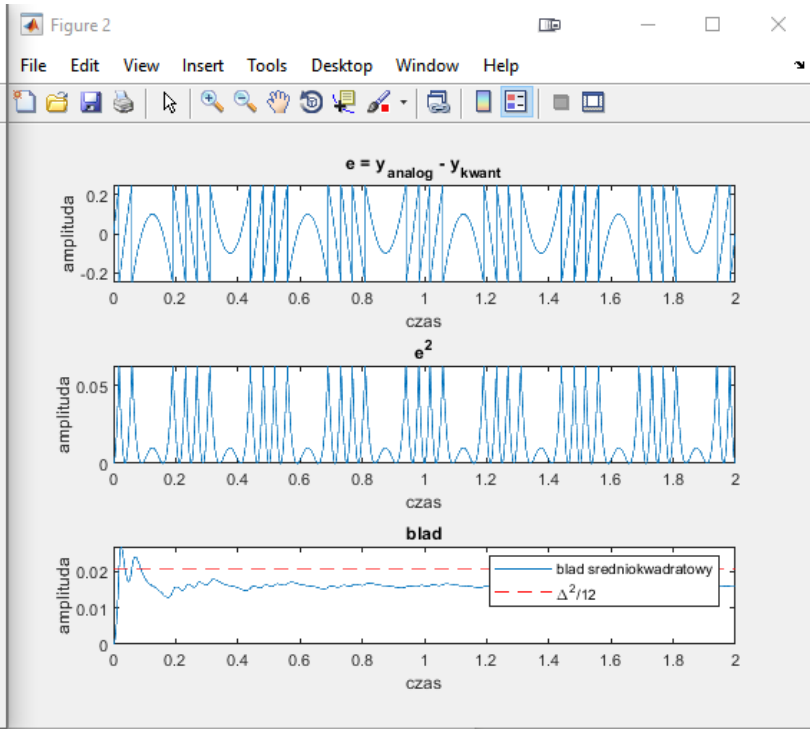
zmniejszenie kroku kwantyzacji do 0.2:





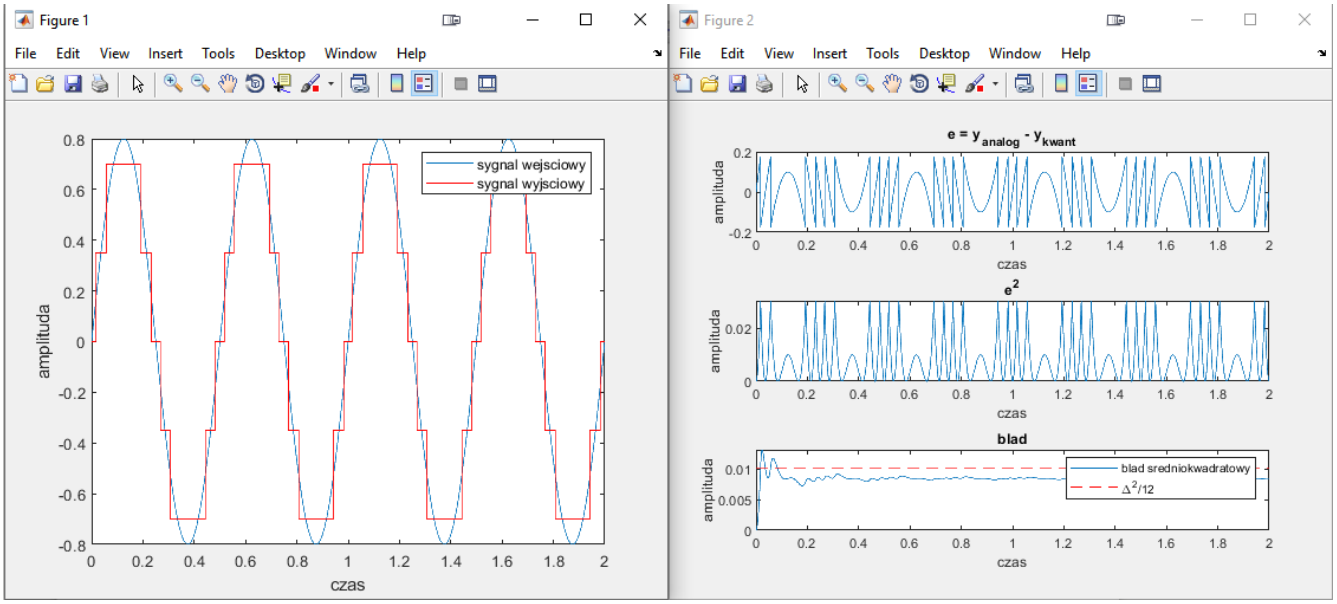
zwiększenie kroku kwantyzacji do 0.5:



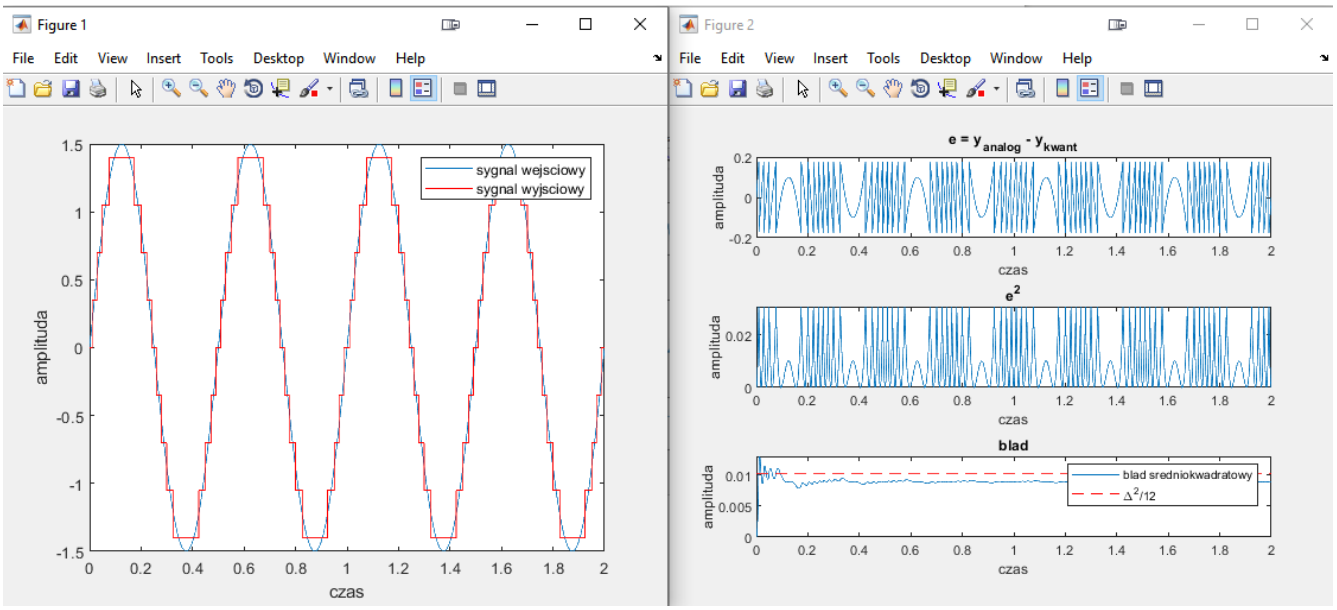


Podczas zmniejszenia kroku kwantyzacji błąd kwantyzacji zmniejsza się, a podczas zwiększania rośnie.

Zmniejszenie amplitudy do 0.8:

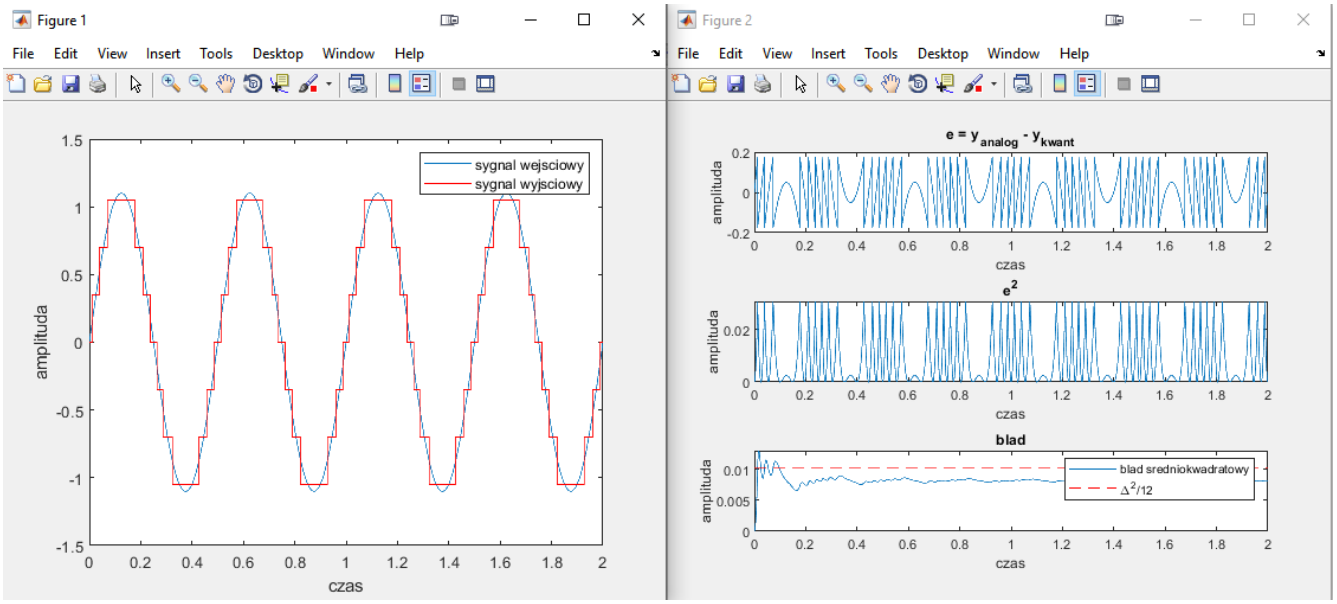


Zwiększenie amplitudy do 1.5:

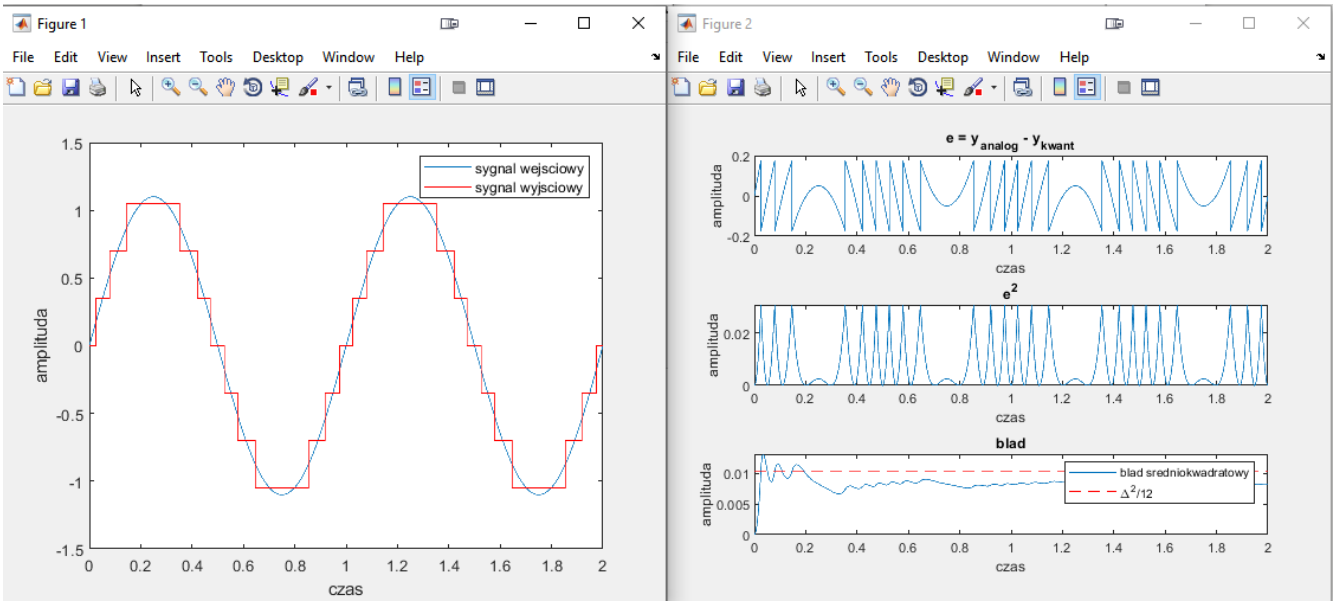


///wniosek

zwiększenie częstotliwości sygnału z 2 do 4:



zmniejszenie częstotliwości sygnału z 2 do 1:

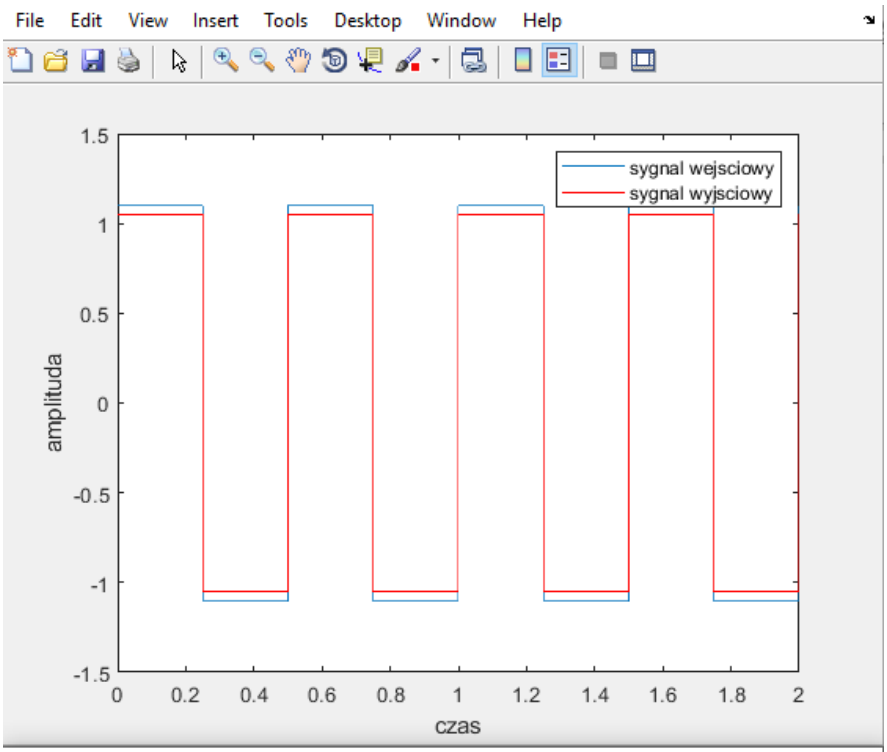


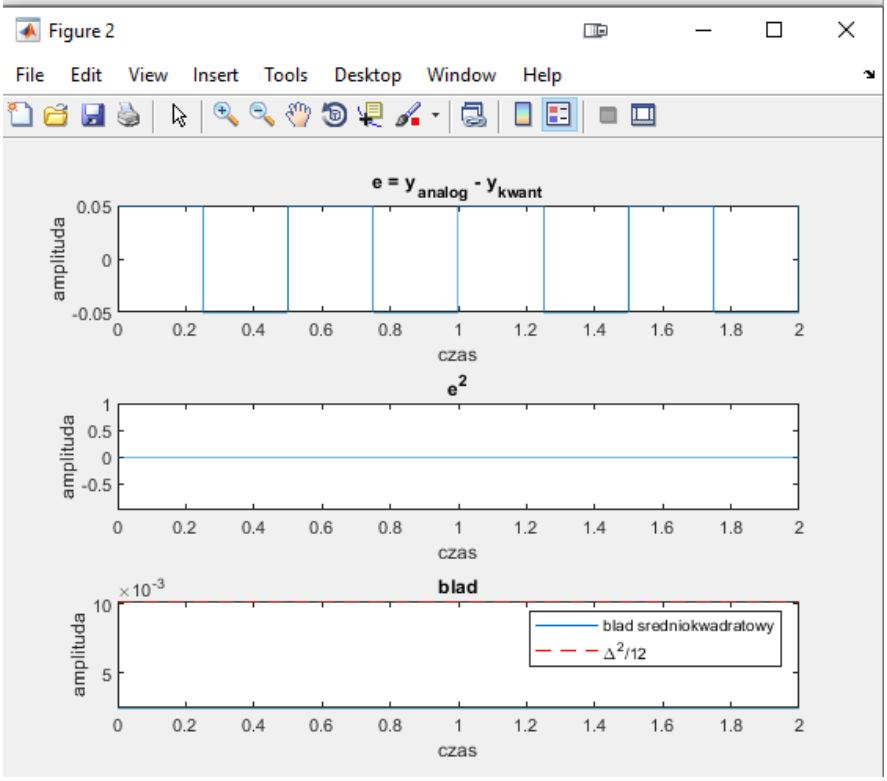
Jak widać zmiana częstotliwości nie wpływa na błąd kwantyzacji.

2. Sygnał prostokątny:

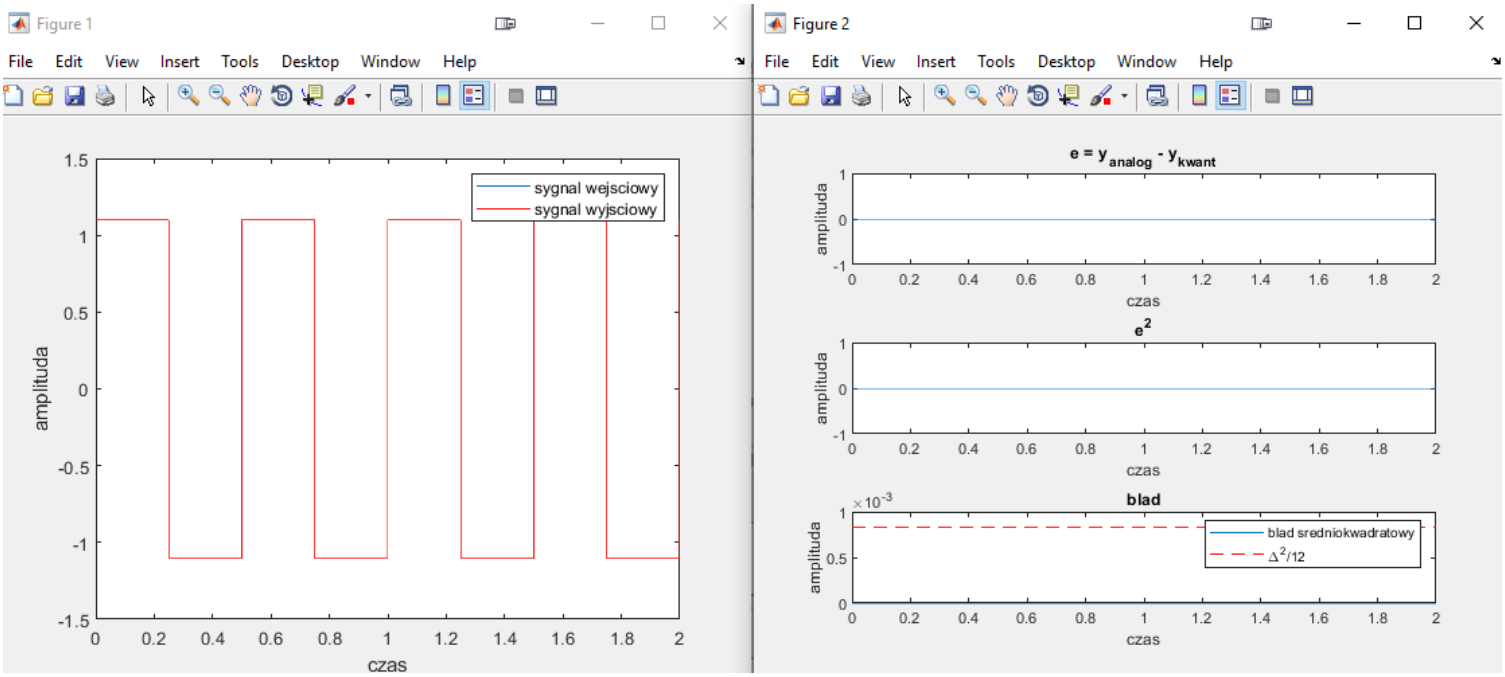
krok kwantyzacji:	0.35
amplituda sygnału:	1.1
częstotliwość sygnału:	2

model odniesienia:



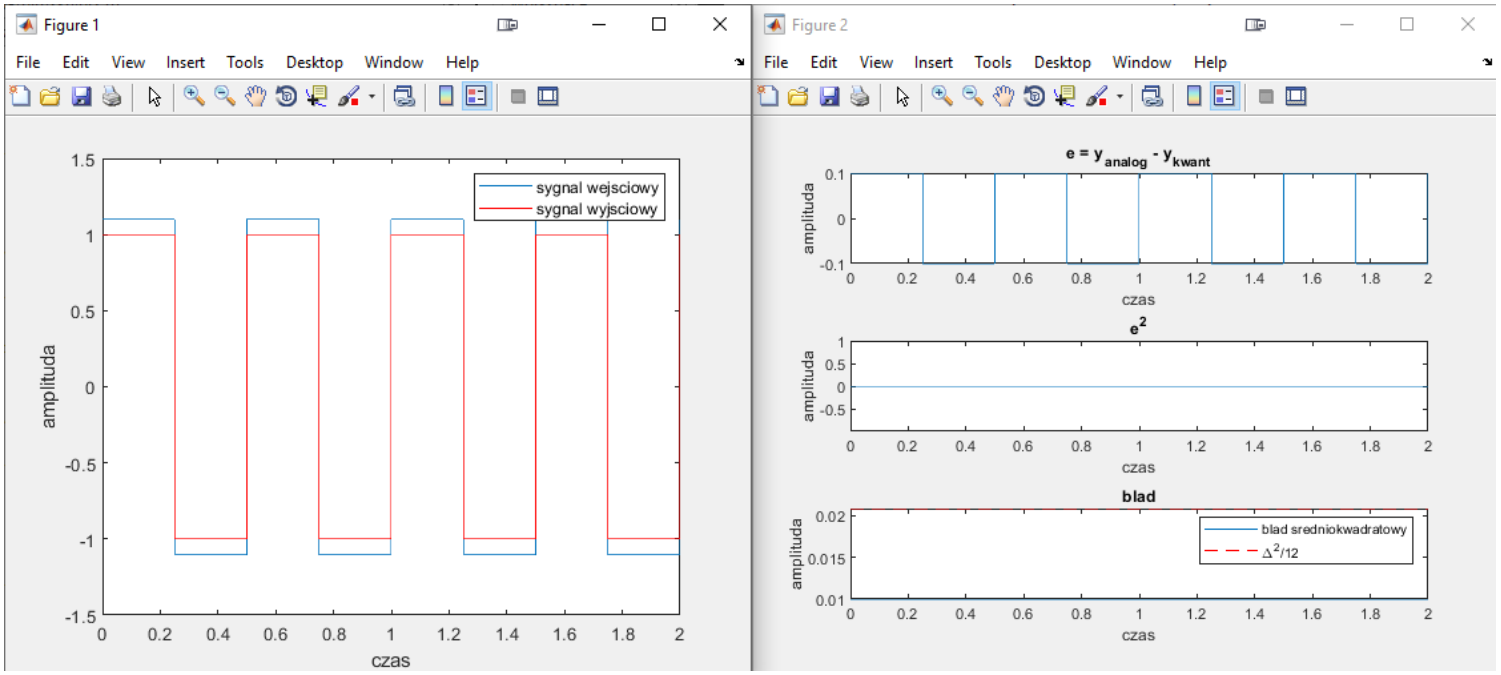


zmniejszenie kroku kwantyzacji do 0.10:



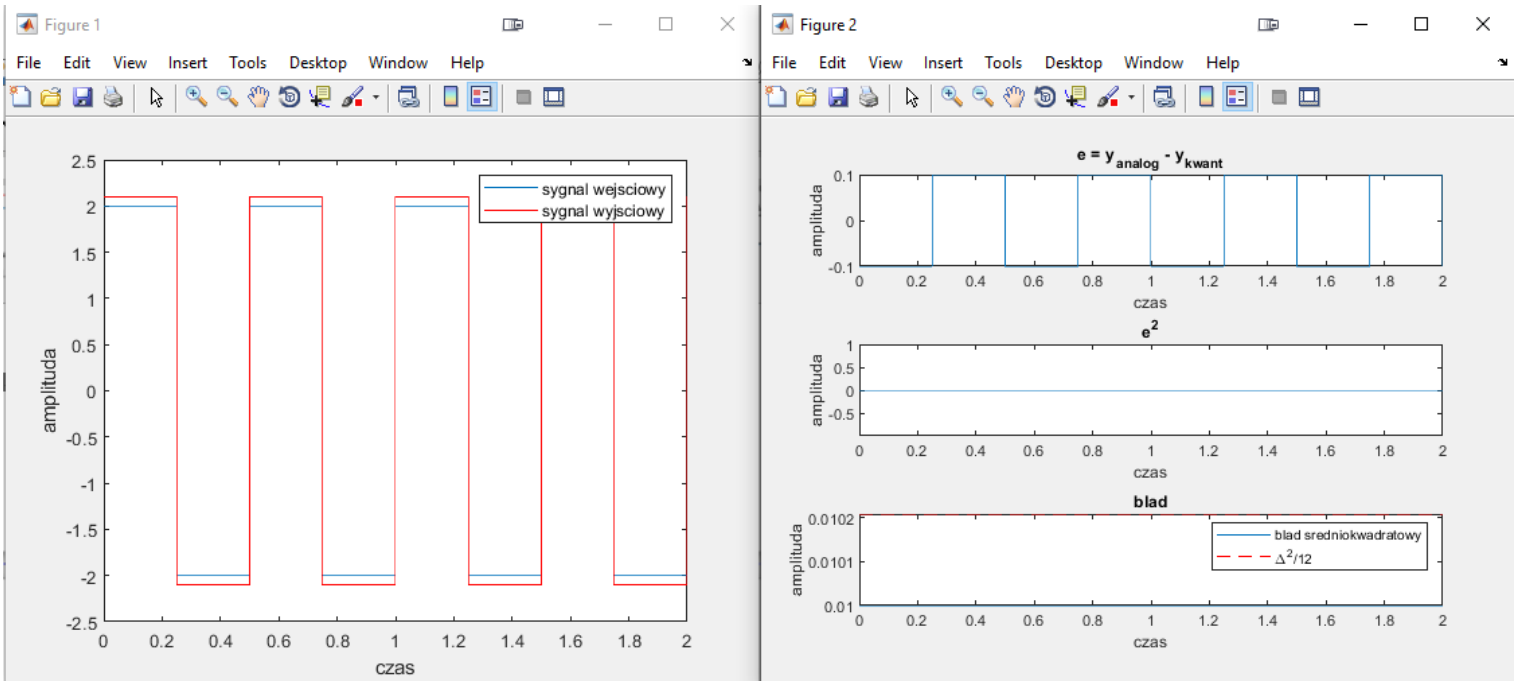
Zmniejszenie kroku kwantyzacji zmniejszyło błąd kwantowania do zera.

zwiększenie kroku kwantyzacji do 0.50:



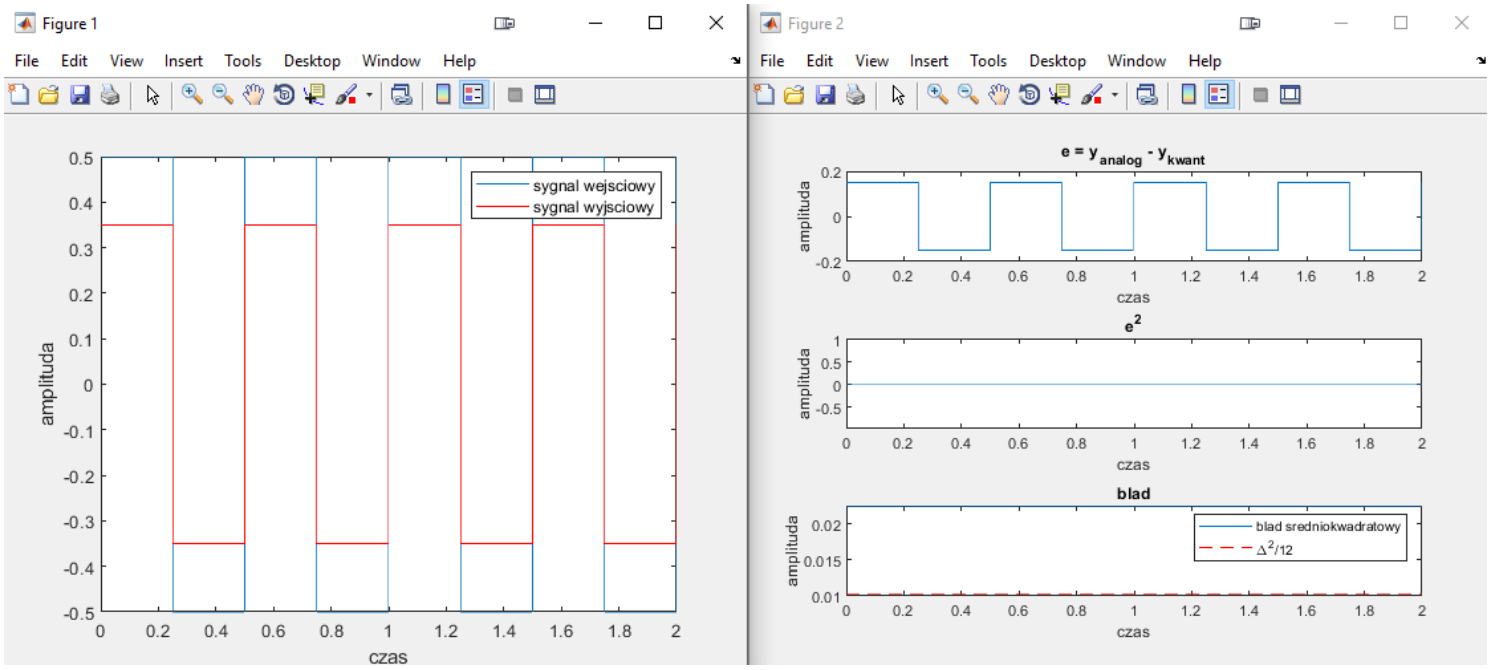
Zwiększenie kroku kwantyzacji zwiększyło błąd kwantowania.

Zwiększenie amplitudy sygnału do 2:



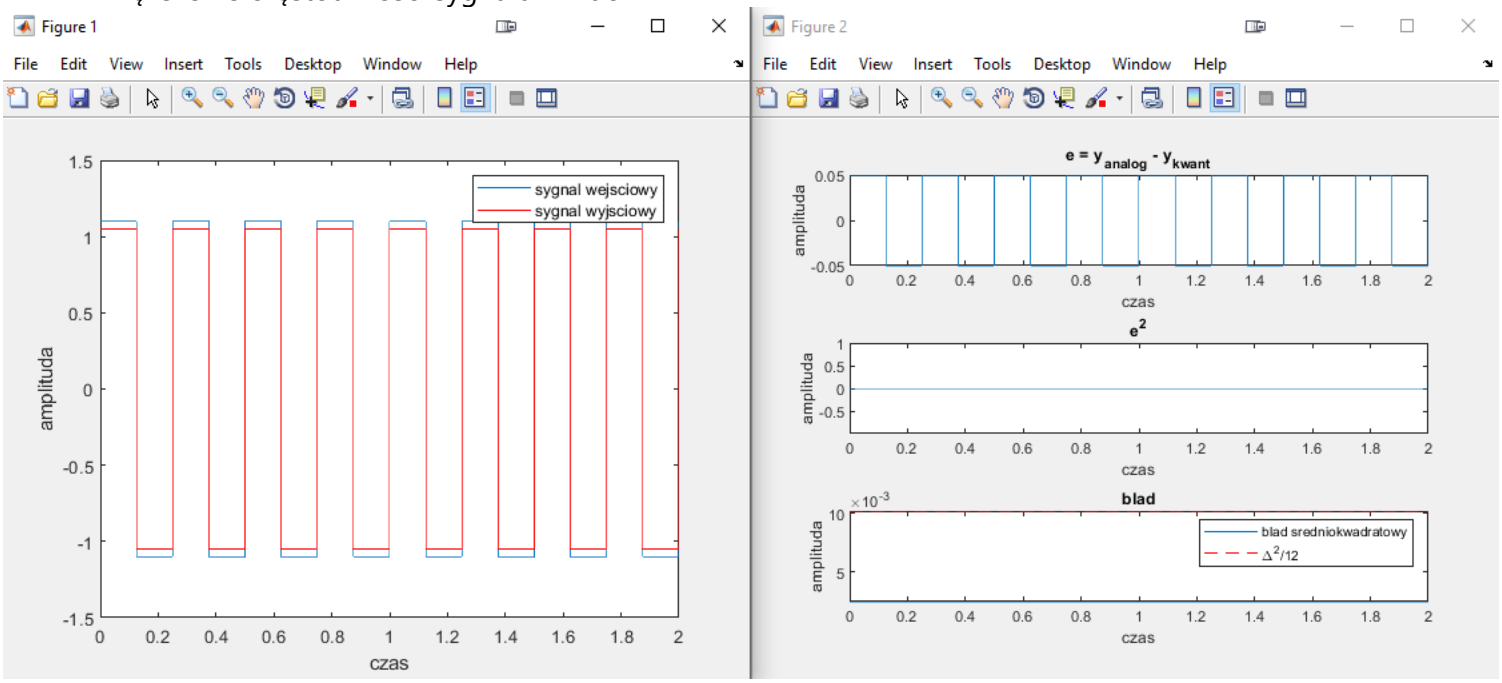
Spowodowało to zwiększanie błędu kwantyzacji

Zmniejszenie amplitudy sygnału do 0.5

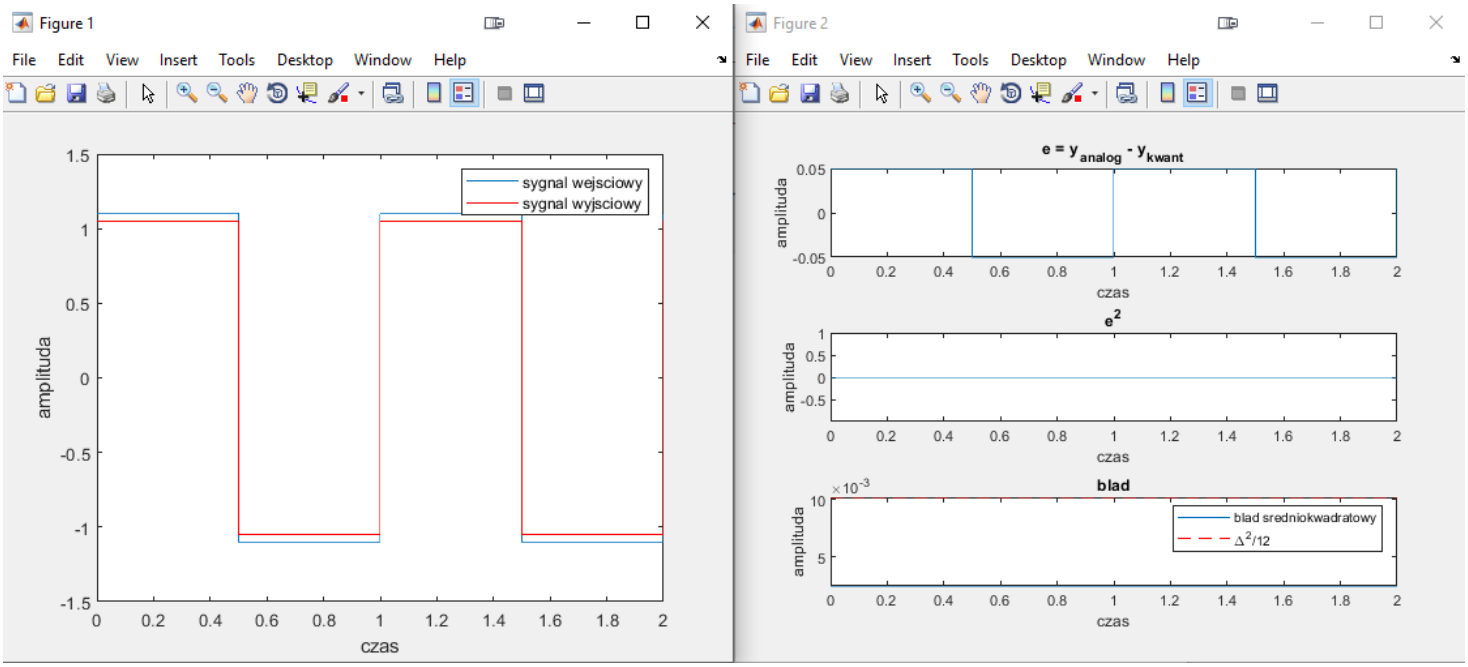


Błąd kwantyzacji jest trochę większy

Zwiększenie częstotliwości sygnału z 2 do 4



Zmniejszenie częstotliwości sygnału z 2 do 1:



Zmiany częstotliwości nie wpływają na błąd kwantyzacji

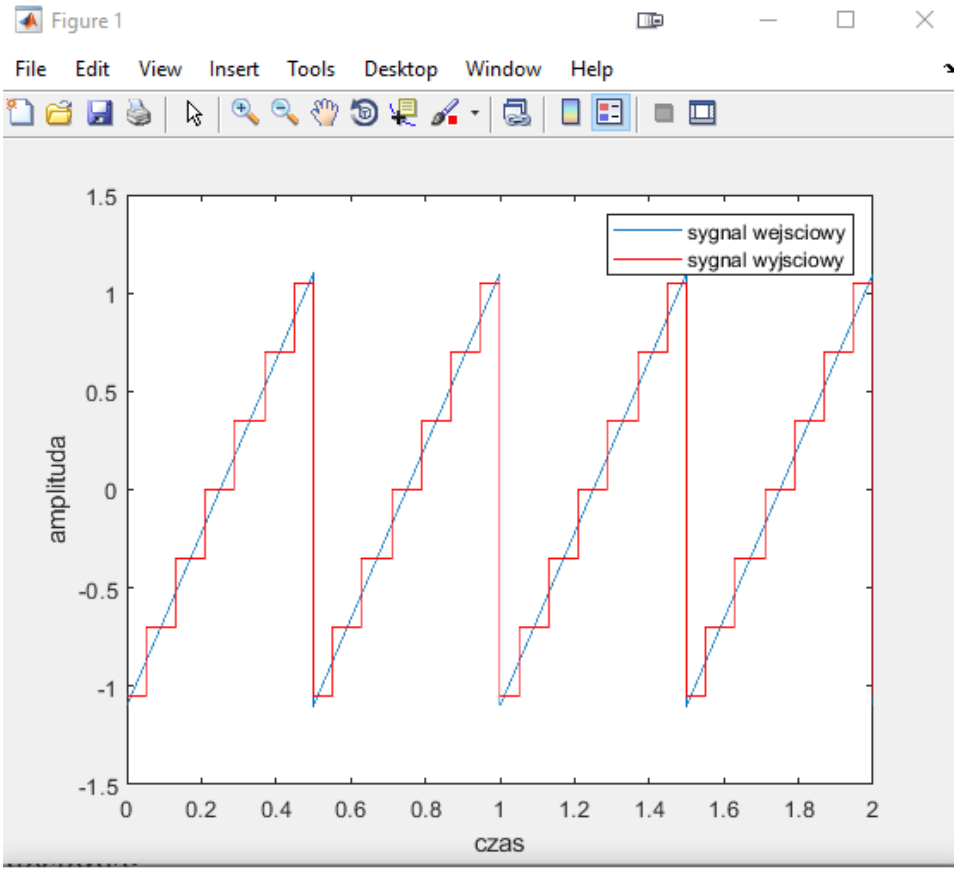
3. Sygnał piłokształtny

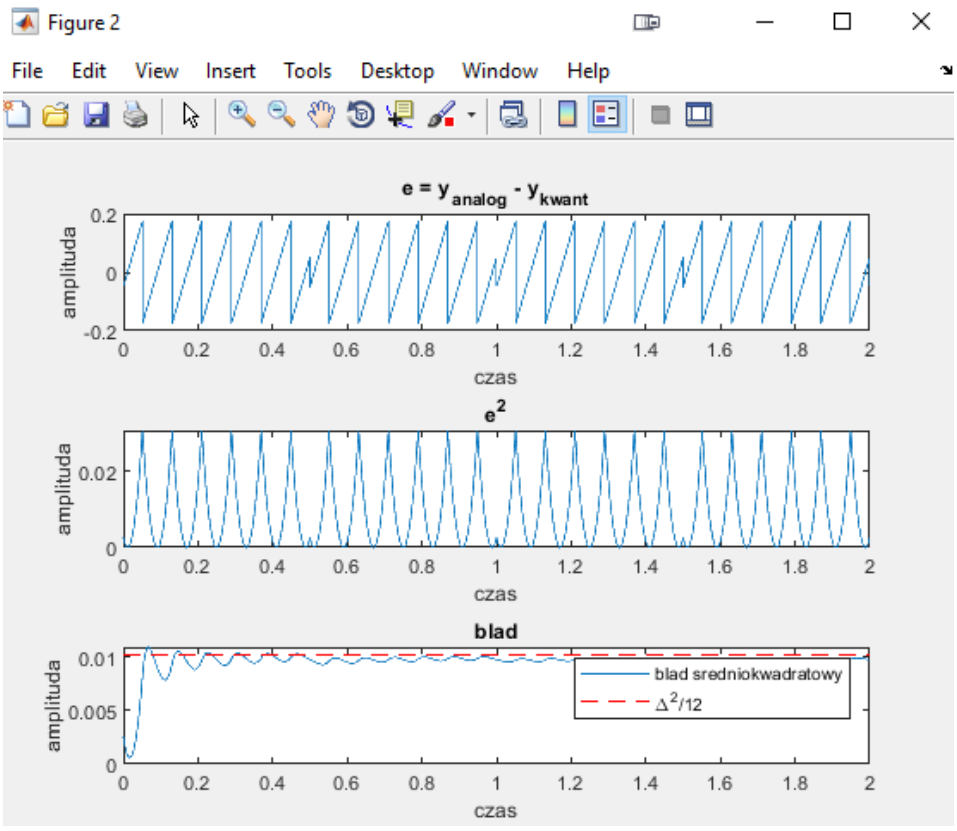
krok kwantyzacji = 0.35

częstotliwość sygnału = 2

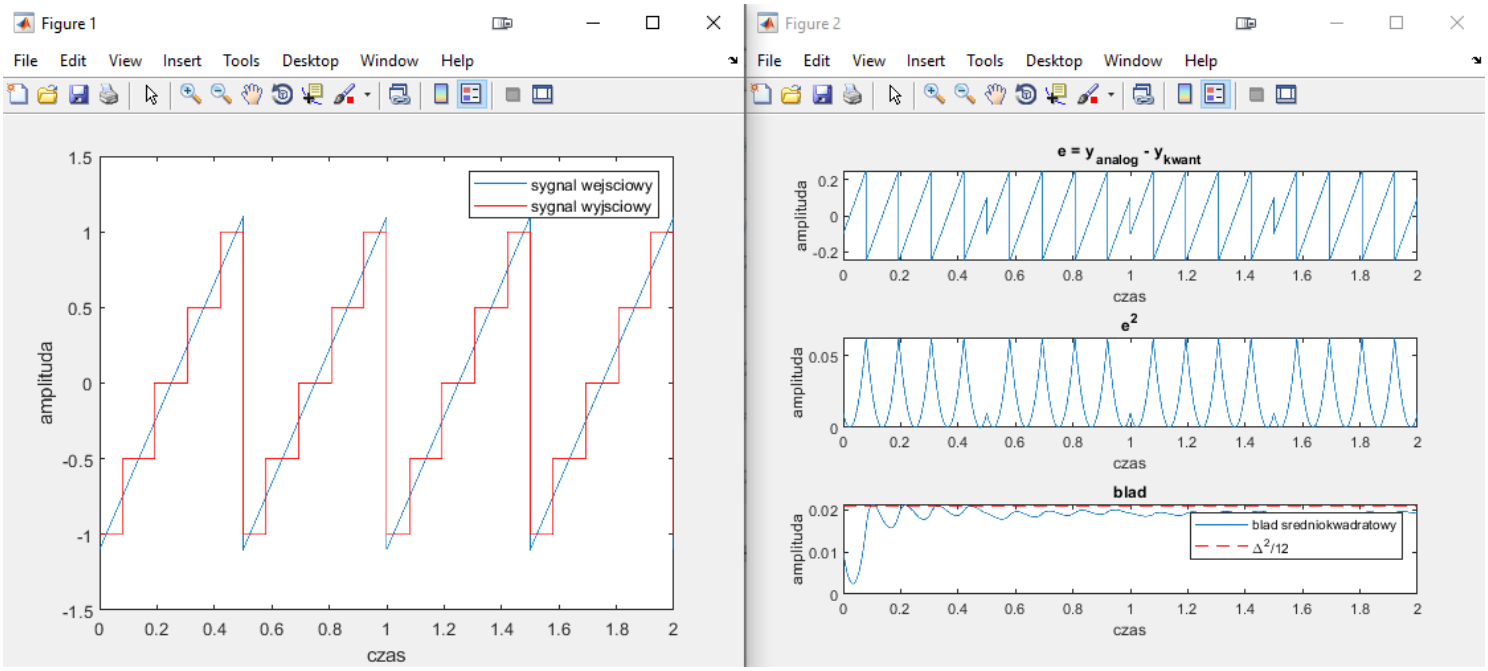
amplituda sygnału = 1.1

Model odniesienia:



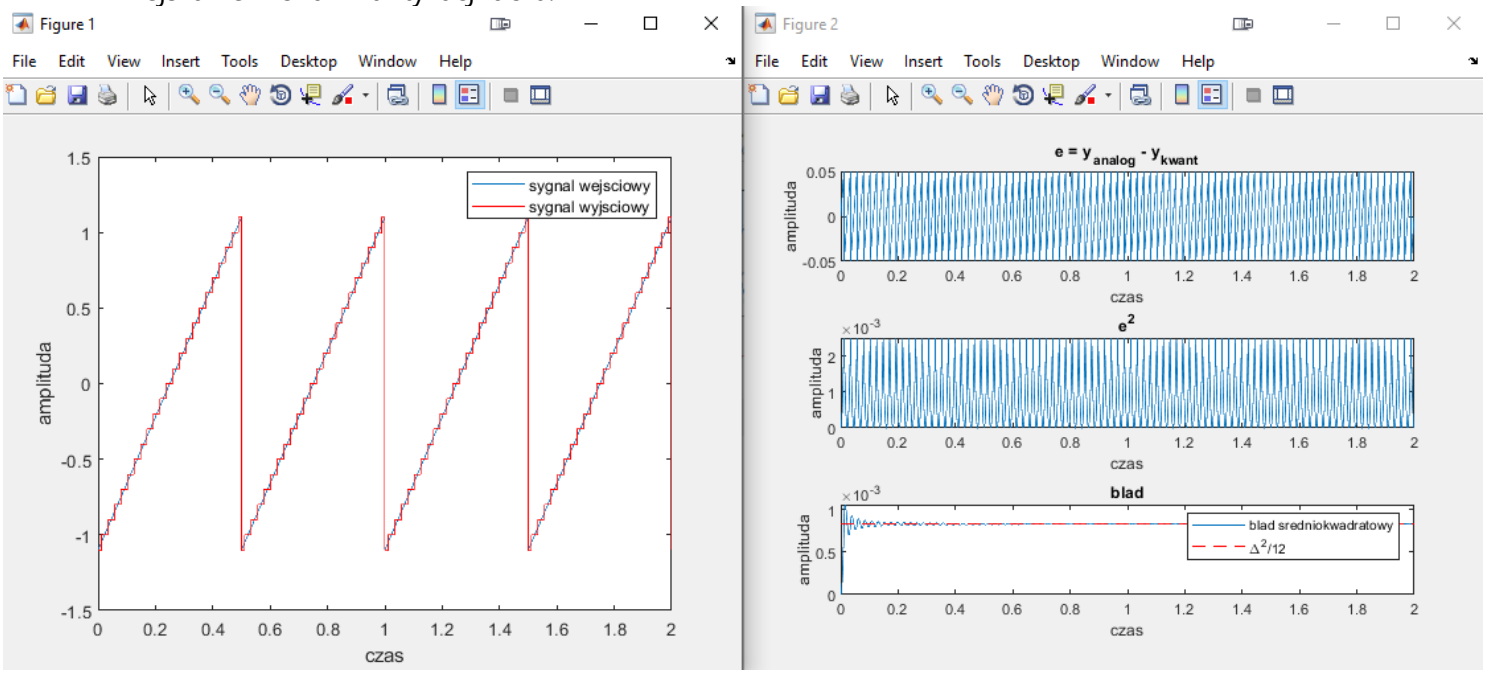


Zwiększenie kroku kwantyzacji do 0.50



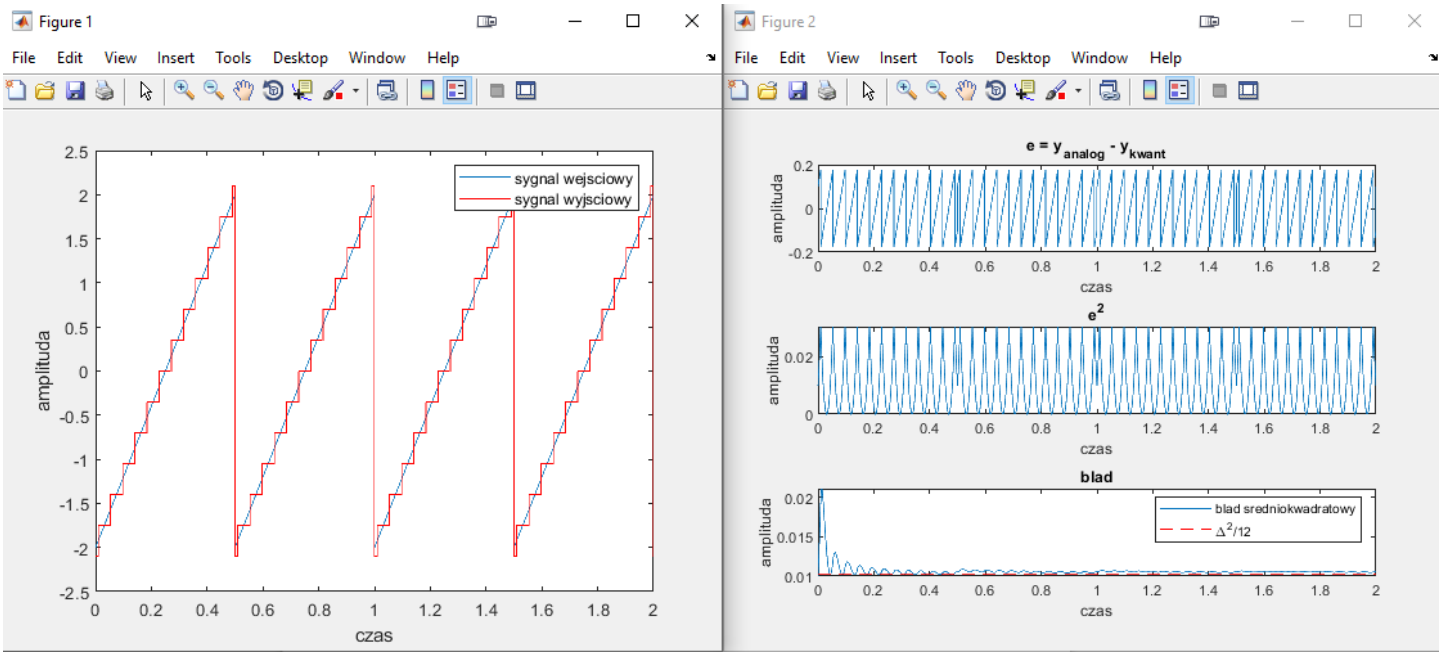
Zwiększyło to błąd kwantyzacji

Zmniejszanie kroku kwantyzacji do 0.1

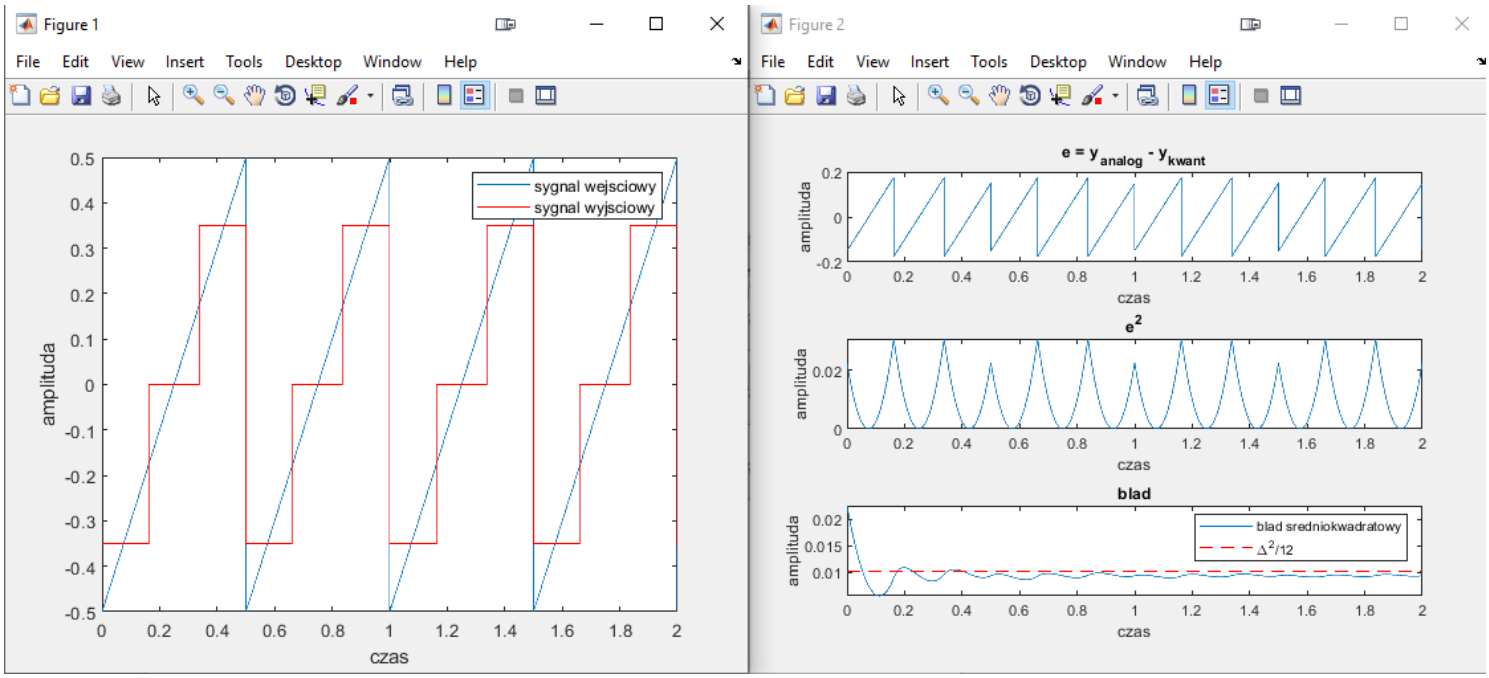


Zmniejszyło to błąd kwantyzacji

zwiększenie amplitudy do 2:

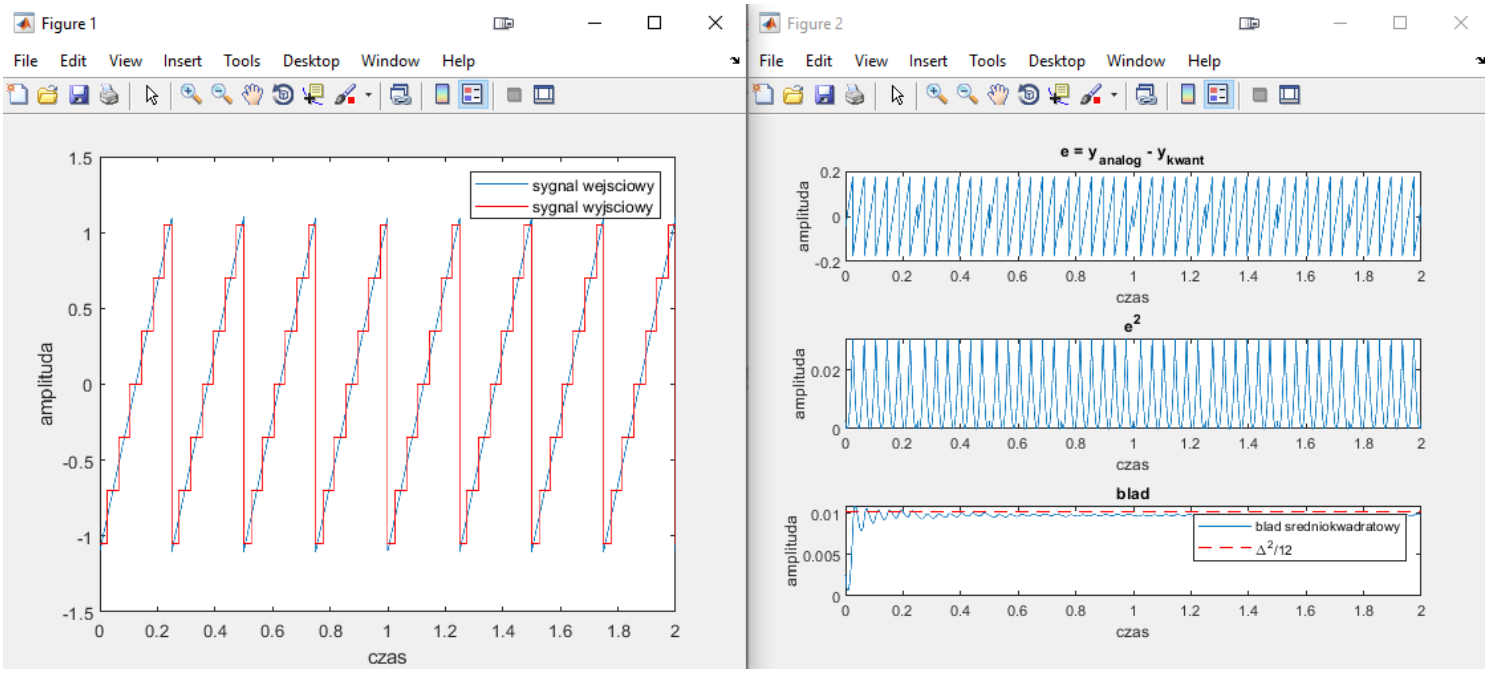


zmniejszenie amplitudy do 0.5:

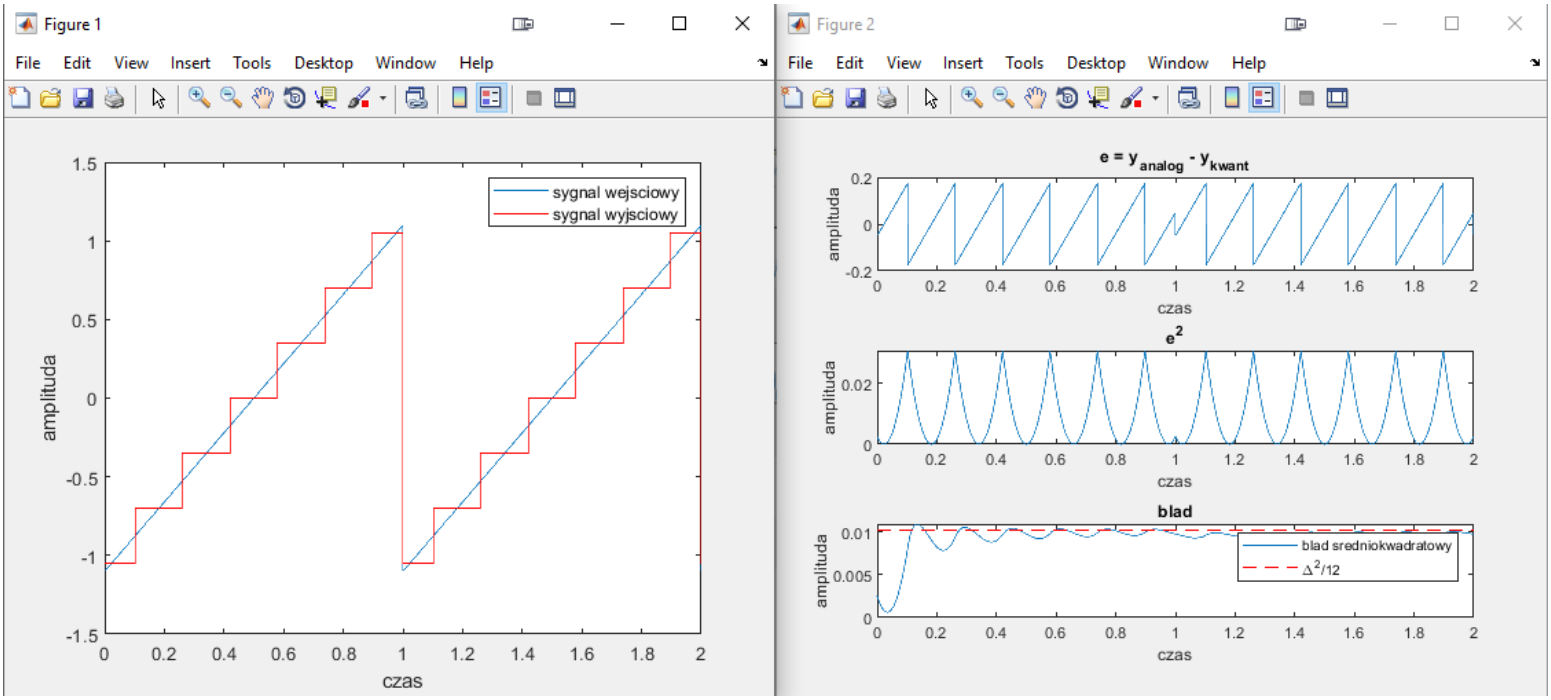


Przy zmianie amplitudy błąd kwantyzacji nie zmienia się.

Zwiększenie częstotliwości do 4:



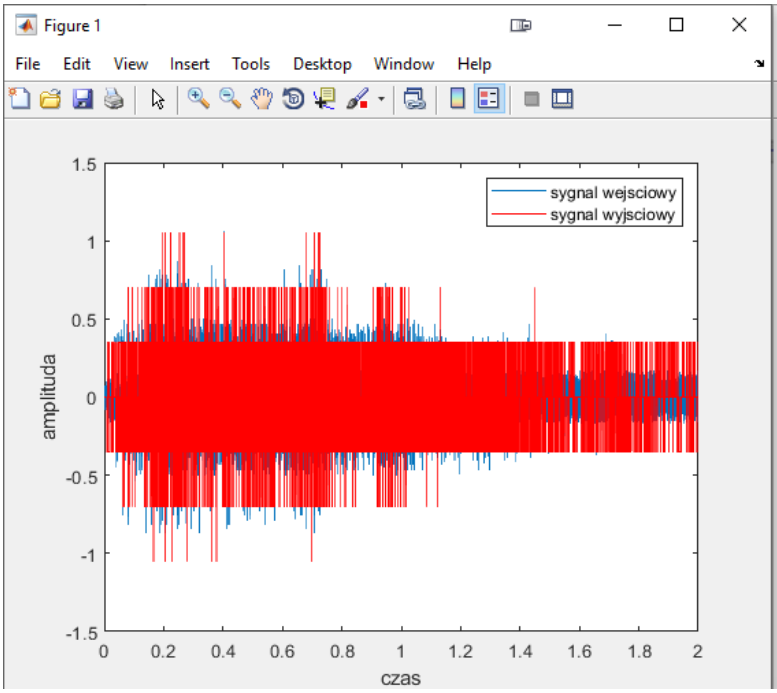
Zmniejszenie częstotliwości do 1:

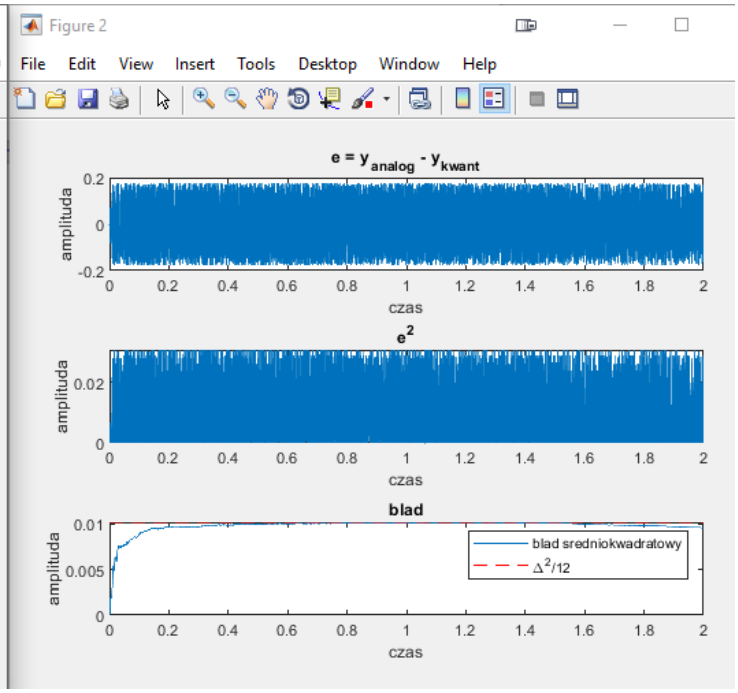


Zmiany częstotliwości nie wpływają na błąd kwantyzacji

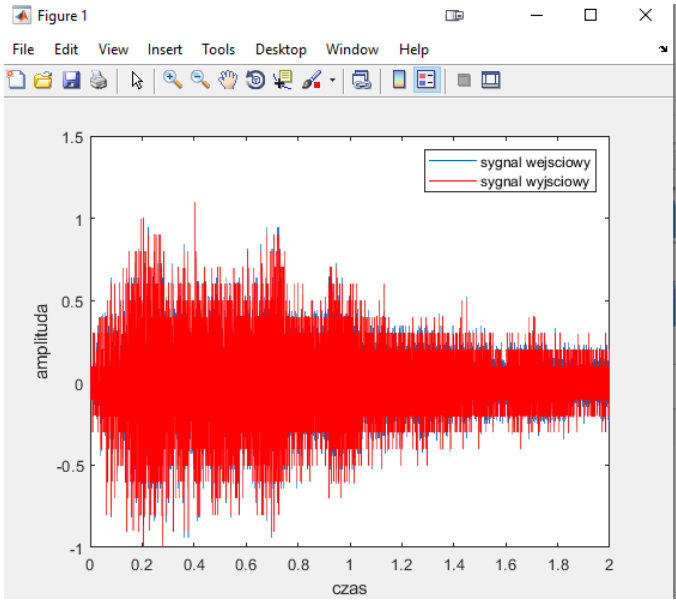
4. Sygnał audio

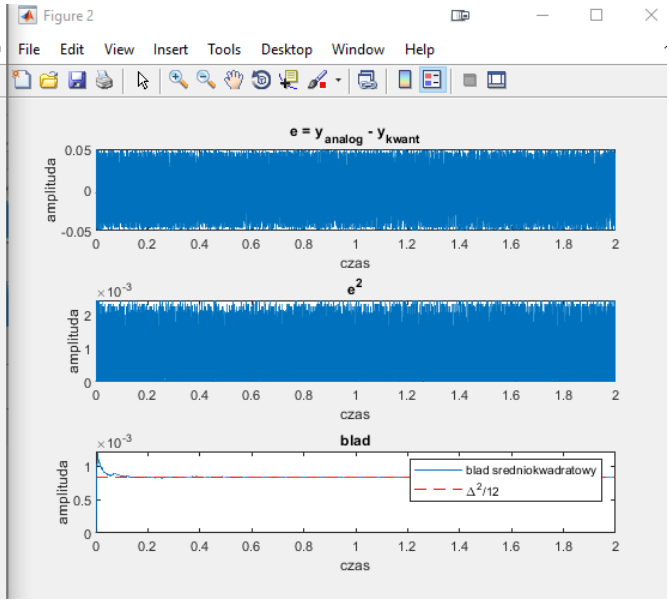
Model odniesienia – krok kwantyzacji: 0.35





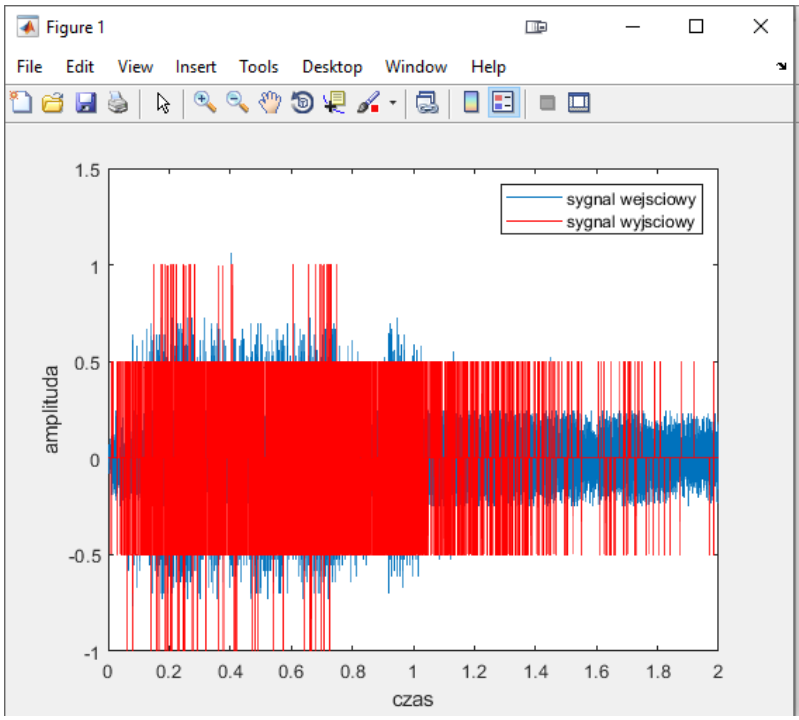
Zmniejszenie kroku kwantyzacji do 0.1:

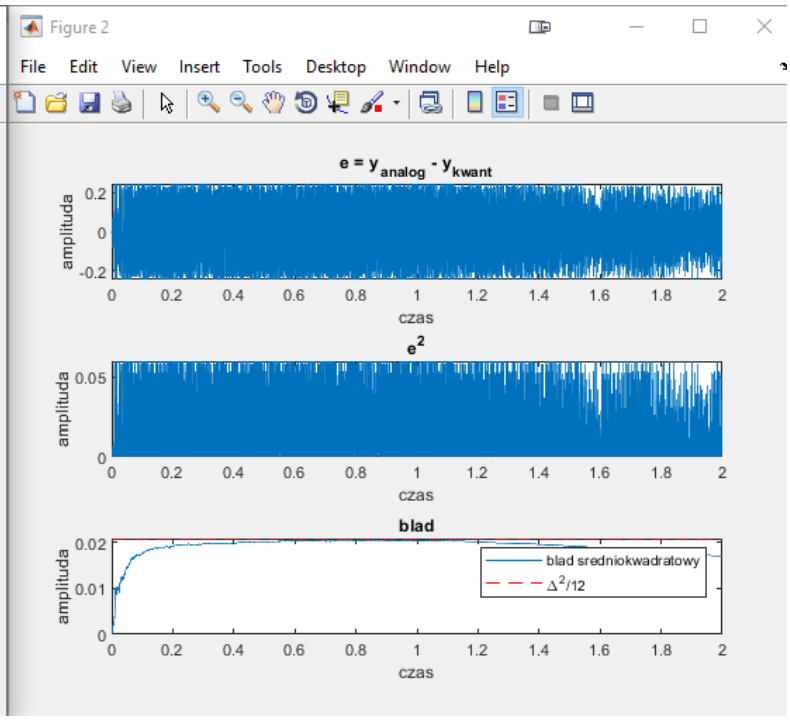




Zmniejszyło to błąd kwantyzacji.

Zwiększenie kroku kwantyzacji do 0.50





Zmniejszyło to błąd kwantyzacji.

Wnioski:

- na błąd kwantyzacji najmocniej wpływa krok kwantyzacji, im mniejszy tym mniejszy błąd,
- zmiany amplitudy mniej wpływają na błąd kwantyzacji,
- zmiana częstotliwości nie wpływają na błąd kwantyzacji,
- dla sygnału prostokątnego możemy dobrać krok kwantyzacji tak, by błąd kwantyzacji wynosił 0.